

TIP FAKÜLTESİ
2022-2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
2. SINIF 2. DERS KURULU (SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA) TEORİK SINAVI

2022 TEMEL BİLİMLER II - 2. DERS KURULU TEORİK SINAVI

2022 TEMEL BİLİMLER II
2. DERS KURULU
TEORİK SINAVI

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

16 ARALIK 2022

Saat: 10.00



ANABİLİM DALI	SAYFA	SORU ARALIĞI	2022-2023 AÇIKLANAN SORU SAYISI	TOPLANAN SORU SAYISI
ANATOMİ	2	1-26	26	24
FİZYOLOJİ	3	27-43	17	16
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ	5	44-62	19	19
TIBBİ BİYOKİMYA	6	63-76	14	13
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ	7	77-100	24	23
TOPLAM			100	95

Adı ve Soyadı :

Sınıfı :

Öğrenci Numarası :

**SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE
KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ
UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.**

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

1. Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta ve sıra numarasında oturunuz.
2. Cevap kâğıdındaki kimlik bilgilerinin kodlandığından emin olunuz. Bilgiler size ait değilse veya cevap kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa sınav görevlilerine bildiriniz.
3. Kitapçık türünü cevap kâğıdındaki ilgili alana kodlayınız.
4. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız.

2022 TEMEL BİLİMLER II - 2. DERS KURULU (SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA) TEORİK SINAVI

1. Bu testte 100 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

1. I. A. maxillaris
II. V. transversa faciei
III. Ductus parotideus (Stenon kanalı)
IV. N. auricularis magnus
Yukarıdakilerden hangileri m. masseter üzerinde seyreder? (Anıl Yiğit)
A) II ve III B) III ve IV C) I ve IV
D) I ve II E) I ve III

2. Hangi kas gl. submandibulare'yi derin ve yüzeyel parçalarına ayırır? (Anıl Yiğit)
A) M. mylohyoideus B) M. geniohyoideus
C) M. genioglossus D) M. styloglossus
E) M. hyoglossus

3. Hangisi canalis inguinalis'in ön duvarını oluşturan yapılardandır? (Alihan Üstün)
A) M. obliquus externus abdominis'in aponeurosis'i
B) Tendo conjunctivus
C) Lig. inguinale
D) Fascia transversalis
E) M. transversus abdominis

4. Umblicus'un üst tarafının ön kısmının kas dokusu lenfatığı hangi lenfe dökülür? (Alihan Üstün)
A) N. I. parasternales B) N. I. iliacei externi
C) N. I. axillares D) N. I. iliacei interni
E) N. I. inguinalis superficialis

5. Oesophagus'un kısımları ve beslenmesiyle (arterleri-venleri) ilgili hangi eşleştirme yanlıştır? (Sakina Shelash)
A) Orta 1/3 kısmı: Aorta ascendens ve a. bronchialis'in r. oesophagealis'leri
B) Orta 1/3 kısmı: V. azygos ve v. hemiazygos
C) Üst 1/3 kısmı: A.V. thyroidea inferior
D) Alt 1/3 kısmı: A. gastrica sinistra
E) Alt kısım: V. azygos, v. hemiazygos ve v. gastrica arasındaki porto-caval anastomoz

6. Dil, bazı kaslar vasıtasıyla başka yapılara tutunur. Aşağıdakilerden hangisi bu kasların yapıştığı yerlerden biri değildir?
A) Trachea B) Os hyoideum
C) Mandibula D) Palatum molle
E) Proc. styloideus

7. Art. temporomandibularis'in iç yüz komşuluğunda ---- bulunur.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle yanlış olur?
A) meatus acusticus externus B) v. maxillaris
C) n. auriculotemporalis D) chorda tympani
E) n. alveolaris inferior

8. R. alveolaris superior posterior hangi sinirin dalıdır?
A) N. maxillaris B) N. mandibularis
C) N. infraorbitalis D) N. lingualis
E) N. alveolaris inferior

9. Hangi sinir labium inferius'un duyusunu alır?
A) N. mentalis B) N. infraorbitalis
C) N. palatinus major D) N. lingualis
E) N. alveolaris superior

10. Planum transpyloricum hangi vertebra seviyesindedir?
A) L1 B) S2 C) T10 D) T5 E) L4

11. McBurney noktasına insizyon yapılırken aşağıdaki oluşumlardan hangisine öncelikle dikkat edilmelidir?
A) N. iliohypogastricus B) N. genitofemoralis
C) A. epigastrica inferior D) Funiculus spermaticus
E) A. circumflexa femoris medialis

12. Aşağıdakilerden hangisi sekonder retriperitoneal bir organdır?
A) Pancreas B) Ren C) Splen
D) Caecum E) Appendix vermiformis

13. Foramen omentale'nin ön duvarını aşağıdakilerden hangisi oluşturur?
A) Lig. hepatoduodenale B) V. cava inferior
C) Lobus caudatus hepatis D) Lig. falciforme hepatis
E) Duodenum'un 3. parçası

14. Radix mesenterii'nin çaprazladığı yapılara bakıldığında, aşağıdaki hangi oluşum ile çaprazı diğerlerinden farklıdır?
A) V. mesenterica inferior B) Aorta
C) Sağ m. psoas major D) V. cava inferior
E) Duodenum'un 3. parçası

15. Aşağıdaki oluşumlardan hangisi caput pancreatis'in arka yüz komşuluğunda bulunmaz?

- A) V. mesenterica superior B) Aorta
C) A. renalis dextra D) V. cava inferior
E) Ductus choledochus

16. A. rectalis inferior hangi arterin dalıdır?

- A) A. pudenda interna B) A. iliaca interna
C) A. mesenterica inferior D) Truncus coeliacus
E) A. iliaca externa

17. Aşağıdaki oluşumlardan hangisi v. cava inferior'u anterior'dan çaprazlar?

- A) Pars horizontalis duodeni B) V. lumbalis dextra 3
C) A. renalis dextra D) Cisterna chyli
E) Truncus sympathicus

18. Karaciğer ligamentlerinden hangisi periton tarafından oluşturulmaz?

- A) Lig. teres hepatis B) Lig. coronarium hepatis
C) Lig. triangulare dextra D) Lig. hepatoduodenale
E) Lig. falciforme hepatis

19. Mide bölümlerinden ---- şekli en az değişen, ---- mide dolu iken en aşağıda kalan bölümlerdir. Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

- A) fundus gastricus, antrum pyloricum
B) fundus gastricus, corpus gastricus
C) pars cardiaca, corpus gastricus
D) fundus gastricus, pylorus
E) pars cardiaca, pylorus

20. Dalak aşağıdaki ligamentlerden hangisi üzerine oturur?

- A) Lig. phrenicocolicum B) Lig. gastrophrenicum
C) Lig. gastrosplenale D) Lig. lienorenale
E) Lig. phrenicosplenicum

21. Karaciğerde ----, sulcus v. cava inferior'u porta hepatis'ten ayırır.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

- A) Proc. caudatus B) A. hepatica propria
C) Fissura ligamenti venosi D) Lig. teres hepatis
E) Ductus choledochus

22. Aorta abdominalis'in "a. sacralis mediana, a. mesenterica inferior, a. mesenterica superior, truncus coeliacus, a. ovarica" adlı dalları yukarıdan aşağıya doğru sıralandığında hangisi 2. sırada yer alır?

- A) A. mesenterica superior B) Truncus coeliacus
C) A. mesenterica inferior D) A. ovarica
E) A. sacralis mediana

23. I. N. ilioinguinalis
II. A. iliaca communis
III. N. cutaneus femoris posterior
IV. A. sacralis mediana
V. A. ovarica
VI. A. lumbales
VII. V. subcostales

Yukarıdakilerden hangileri colon descendens'i arkadan çaprazlamaz?

- A) II, III ve IV B) III, IV ve V C) IV, V ve VI
D) I, II ve III E) V, VI ve VII

24. Jejunum ve ileum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Jejunum'un damarları ileum'a göre daha kalındır.
B) Jejunum'da yağ tabakası daha fazla yer tutar.
C) Ileum'da a. recti'ler daha uzundur.
D) Ileum'da a. arcuata'lar daha büyüktür.
E) Ileum, regio umbilicalis ve pelvis boşluğunda bulunur.

25.
26.

27. İntestinal epitel hücrelerinde aşağıdakilerden hangisinin Na⁺ bağımlı taşınmasına gerek yoktur?

- A) Fruktoz B) Glikoz C) Galaktoz
D) Aminoasit E) Dipeptit

28. İnce bağırsak düz kaslarındaki yavaş dalgalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Ossilasyon şeklinde istirahat membran potansiyelleridir.
B) Aksiyon potansiyelleridir.
C) Fazik kontraksiyonlardır.
D) Tonik kontraksiyonlardır.
E) Ossilasyon şeklinde kolesistokin (CCK) salınımıdır.

29. Parietal hücre uyarıldığında aşağıdakilerden hangilerini salgılar?

- A) HCl ve IF B) HCl ve pepsinojen
C) HCl ve HCO₃ D) IF ve HCO₃
E) Mukus ve pepsinojen

30. Titremenin birincil (primer) motor merkezi; posterior hipotalamus'un dorsomedial bölümünde, üçüncü ventrikül çevresine yakın olarak yerleşim gösteren bir alandır.

- A) DOĞRU B) YANLIŞ

31. Preoptik alanda endotel hücrelerinde aşağıdakilerden hangisinin ekspresyonunun neticesinde, ateşi indükleyen prostaglandin E2'nin (PGE2) baskın kaynağı olan lokal PGE2 üretimi ile oluşmaktadır?

- A) COX2 B) İnterlökin-1 C) İnterlökin-2
D) İnterlökin-8 E) TNF-α

32. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Ağır egzersiz sırasında gastrointestinal ve diğer splenik bölge kan damarlarında vazodilatasyon olur.
B) Normalde villus içindeki arteriyovenöz şanti zararlı değildir.
C) Şok gibi durumlarda O₂ açığı villusun uç kısımlarındaki iskemik hücre ölümüne neden olabilir.
D) Şok durumu villusları küntleştirir ve gastrointestinal emilim kapasitesini çok azaltabilir.
E) Dolaşım şokunda splenik bölge kan akımı 1 saat kadar tamamen kesilebilir.

33. Fosfokreatin vücuttaki ATP konsantrasyonunun sabit kalmasını sağlar.

- A) DOĞRU B) YANLIŞ

34. Uzun süreli egzersizde kullanılan enerji türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Aerobik glikoliz B) Anaerobik glikoliz
C) Fruktoz D) ATP
E) Fosfokreatin

35. Sindirim kanalında küçük bir bağırsak segmentinin iç duvarındaki salgı fonksiyonu ve lokal kan akımını düzenleyen pleksus aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Meissner pleksusu B) Myenterik pleksus
C) Musküler pleksus D) Adventisyal pleksus
E) Aurbach pleksusu

36. Ahmet Yakışıklı; %50 karbonhidrat, %15 protein, %35 yağ içeriğiyle beslenmiştir ve yaklaşık 30 dakika sonra defekasyon (dışkılama) dürtüsü oluşmuştur. Bu dürtüde aşağıdaki reflekslerden hangisi etkili olmuş olabilir?

- A) Duodenokolik B) Orogastrik C) Rektosfinkterik
D) Enterogastrik E) Kolonoileal

37. Sindirim sistemi hastalıkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Pankreas salgısında yeterli proteolitik enzim yoksa steatore görülür.
B) Akalazya, yutma sırasında alt oesophagus sfinkterinin gevşeyememesi nedeniyle ortaya çıkan bir durumdur.
C) Aklorhidri, midenin hidroklorik asit salgısının yetersiz olması anlamına gelir.
D) Çölyak hastalığı, çocuklarda glüten enteropatisi olup özellikle buğday ve çavdar gibi tahılda bulunan glütenin toksik etkisinden kaynaklanır.
E) Konstipasyonun ana nedeni, myenterik ağın gangliyon hücrelerinin olmaması ya da azlığındandır.

38. Aşağıdakilerden hangisi karaciğerin primer fonksiyonlarından biri değildir?

- A) Protein katabolizmasıyla oluşan ürenin amonyağa dönüştürülmesi
B) İlaçların detoksifikasyonu
C) Pıhtılaşma proteinlerinin sentezi
D) Safranin yapılması
E) Vitaminlerin depolanması

39. Aşağıdakilerden hangisi bazal metabolizma hızını azaltır?

- A) Uyku B) Ateş C) Tiroit hormonu
D) Testosteron E) Büyüme hormonu

40. Yutma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Yutma işlemi cephalic, pharynx ve oesophagus fazı olmak üzere üç aşamada gerçekleşir.
B) Primer peristaltizm basitçe yutmanın pharynx evresi sırasında pharynx'te başlayan ve oesophagus'a yayılan peristaltik dalganın devamıdır.
C) Pharynx'e kadar olan kısım istemli evredir.
D) Oesophagus evresi istemsiz olup pharynx'ten gelen besinin mideye taşınmasını gerçekleştirir.
E) Yutmanın pharynx evresi temelde refleks bir olaydır.

41. Besin alınımla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Nöropeptit YY (NYY) ve kolesistokinin (CCK) gıda alınımlarını azaltır.
B) Leptin yağ hücrelerinin artan miktarlarda ürettiği bir hormondur, yiyecek alınımlarını engeller.
C) Besin alınımla hipotalamus'ta bulunan açlık ve tokluk merkezleri tarafından kontrol edilir.
D) Gıda alınımlarının kontrolünde midedeki mekanoreseptörleri vagus sinirindeki duyu afferent yolları aktive eder ve gıda alınımlarını inhibe eder.
E) Ghrelin, AGRP-NPY nöronlarını aktive eder ve yiyecek alınımlarını uyarır.

42. İnsanlar için aşağıdaki karbonhidratlardan hangisi sindirilebilir özellikte değildir?

- A) Selüloz B) Laktoz C) Glikojen
D) Nişasta E) Sükroz

43.

44. İntrauterin hayatta insülin salınımı ne zaman başlar?

- A) 5. ay B) 7. ay C) 2. ay
D) 10. hafta E) 12. hafta

45. İntrauterin hayatta dilde tat tomurcukları ne zaman oluşur?

- A) 11-13. haftalar B) 5. hafta C) 8. hafta
D) 8-9. haftalar E) 5-6. haftalar

46. İntrauterin hayatta safra salınımı ne zaman başlar?

- A) 12. hafta B) 10. hafta C) 8. hafta
D) 3. hafta E) 2. hafta

47. Pankreas, ekzokrin salgısını duodenum'a hangi kanalla boşaltır?

- A) Wirsung kanalı B) İnterkalar kanal
C) Oddi sfinkteri D) İleum
E) Pilor

48. Anokütanöz çizginin (Hilton'un beyaz çizgisi) altında kalan mukozanın örtü epiteli hangi tiptedir?

- A) Keratinli çok katlı yassı epitel
B) Keratinsiz çok katlı yassı epitel
C) Tek katlı basit prizmatik epitel
D) Tek katlı çizgili kenarlı prizmatik epitel
E) Tek katlı kübik epitel

49. Pektinat (Dentat) çizginin altında kalan mukozanın örtü epitelinin kökeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yüzey ektodermi B) Nöroektoderm
C) Endoderm D) Nöral krista
E) Mezenşim

50. Fundik bezlerde, sitoplazmasının tamamı koyu asidofil boyanan hücre aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Parietal hücre B) Esas hücre
C) İndiferansiyel hücre D) APUD hücresi
E) Boyun mukus hücresi

51. Gl. submandibulare'yi ağız boşluğuna bağlayan kanalın adı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Wharton kanalı B) İnterkalar kanal
C) Çizgili kanal D) Kılcal damar
E) Bartholin kanalı

52. Karaciğere oksijence zengin kan taşıyan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) A. hepatica propria B) V. portae
C) Safra kanalı D) V. centralis
E) Toplayıcı ven

53. I. Tunica mucosa
II. Tunica submucosa
III. Tunica muscularis mucosa
IV. Tunica serosa

Safra kesesinde yukarıdaki tabakalardan hangileri bulunmaz?

- A) II ve III B) Yalnız I C) Yalnız III
D) Yalnız IV E) III ve IV

54. Karaciğerin parankim dokusunun embriyolojik kökeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Endoderm B) Ektoderm C) Mezoderm
D) Mezenşim E) Mezendim

55. Karaciğerde portal alanda bulunan ductus biliiferi'yi döşeyen epitel hangi tiptedir?

- A) Tek katlı kübik epitel
B) Tek katlı yassı epitel
C) Değişici epitel
D) Çok katlı yassı epitel
E) Transizyonel epitel

56. Aşağıdaki organellerden hangisinin yeterince gelişmemesi yenidoğan sarılığının görülmesine sebep olur?

- A) Düz endoplazmik retikulum (DER)
B) Mitokondri
C) Hücre zarı
D) Nukleus
E) Granüllü endoplazmik retikulum (GER)

57. İnce bağırsaktaki Lieberkühn kriptalarında aşağıdaki hücrelerden hangisi bulunmaz?

- A) M hücresi B) Enterosit C) DNES
D) Paneth hücresi E) Goblet hücresi

58. Safra kesesinin tunica mucosa tabakasının tunica muscularis tabakasına yaptığı invajinasyonlara ne ad verilir?

- A) Rokitsansy-Aschoff sinusları
B) Tek katlı yassı epitel
C) Tek katlı kübik epitel
D) Tek katlı prizmatik epitel
E) Yalancı çok katlı epitel

59. Diş anomalilerinden “total anodontia”yı karşılayan durum aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Total dişsizlik
B) Kaynemiş dişler
C) Fazla sayıda dişsizlik
D) Kısmi dişsizlik
E) Diş boyut anomalileri

60. Pankreasın konjenital yokluğu ile ilişkili olan anomali aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Pankreas agenezi
B) Akut pankreatit
C) Aksesuar pankreas
D) Pankreas anulare
E) Konjenital pankreatik kist

61. Submukozal bezler aşağıdaki gastrointestinal bölümlerden hangisinde bulunur?

- A) Duodenum
B) Jejunum
C) Ileum
D) Kolonlar
E) Rectum

62. Esas (şef) hücreler midenin aşağıdaki bölümlerinden hangisinde bulunmaz?

- A) Kardiya
B) Pilor
C) Fundus
D) Korpus
E) Antrum

63.	GÖREVLER	SALGILAR
I	Trigliserit hidrolizi	a Pankreatik lipaz
II	İnce bağırsakta fosfolipit hidrolizi	b Fosfodiesteraz
		c Kolesistokinin
III	Pankreas ekzokrin hücrelerinden sindirim enzimi salınımı	d Sekretin
		e Tiyokinaz
		f Lingual lipaz
IV	pH nötralizasyonu açısından bikarbonattan zengin sıvı salınımı	

Yukarıdaki tabloda verilen bazı görevler ve salgıları, aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

- A) I-a, II-b, III-c, IV-d
B) I-b, II-a, III-c, IV-e
C) I-e, II-a, III-b, IV-c
D) I-a, II-e, III-d, IV-b
E) I-b, II-c, III-a, IV-f

64. Tükürük amilazının aktivasyonu için hangi iyonun ihtiyaç duyulur?

- A) Chlorine (Cl^-)
B) Helium (He)
C) Hydroxyde (OH^-)
D) Sulfur (S^{2-})
E) Flor (F^-)

65. I. İnflamasyonda ve mukoza hasarında absorpsiyonu azalır.
II. Tiroit hormonlarının yüksekliği, glikoz absorpsiyonunu artırır.
III. İlerleyen yaşla birlikte absorpsiyon hızı artar.

Monosakkaritlerin absorpsiyonunu etkileyen faktörlerle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
B) Yalnız I
C) Yalnız II
D) Yalnız III
E) I ve III

66. ApoE₄’ün baskın olduğu bir kişide hangi hastalığın riski artar?

- A) Alzheimer hastalığı
B) Prion hastalığı
C) Abetalipoproteinemi
D) Ailesel tip III hiperlipoproteinemi
E) Tip II hiperlipidemisi

67. Bir molekül hem sentezi için kaç tane glisin aminoasidi gerekir?

- A) 8
B) 6
C) 4
D) 2
E) 1

68. Fizyolojik pH’de en iyi tamponlama kapasitesi gösteren protein, hangi aminoasitten zengindir?

- A) Histidin
B) Lizin
C) Aspartik asit
D) Lösin
E) Hepsisi

69. I. Vinil
II. Asetat
III. Propiyonat
IV. Metil

Yukarıdakilerden hangileri porfirinlerin yapısında bulunan pirol halkalarına bağlanan moleküllerdir?

- A) I, II, III ve IV
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I, II ve III
E) Yalnız I

70. Ubiquitin’in görevi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Protein yıkımında işaretleyici moleküldür.
B) Proteinin doğru katlanmasına yardımcı olur.
C) Isı şok proteindir.
D) Protein yıkılımını sağlar.
E) Kahverengi yağ dokusunun mitokondrisiyle ısı regülasyonu sağlar.

71. Lipoproteinler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) En az dansiteye sahip ve en küçük çaplı lipoprotein HDL'dir.
 B) Triaçilgliserol açısından en zengin lipoprotein şilomikrondur.
 C) Fosfolipit açısından en zengin lipoprotein HDL'dir.
 D) Fosfolipit en az oranda şilomikronda bulunur.
 E) Protein açısından en zengin lipoprotein HDL'dir.

72. I. Billirubin
 II. Porfobilinojen
 III. δ – aminolevülinik asit
 IV. Ürobilinojen
 V. Protoporfirin

Yukarıdakilerden hangileri hem yıkılım ürünü değildir?

- A) II, IV ve V B) I, II ve III C) II, III ve V
 D) I, II ve IV E) I, III ve IV

73. Aşağıdakilerden hangisi asit-baz dengesinin sağlanmasına katkı göstermez?

- A) Aminoasitlerin transaminasyon ile böbrekten atılması
 B) Kimyasal tampon sistemleri
 C) Solunumsal ayarlama mekanizması
 D) Renal ayarlama mekanizması
 E) Karaciğerde laktat moleküllerinin glukoneogeneze kullanılması

74. Elektroforezde VLDL hangi banda göç eder?

- A) preβ B) α C) preβ - β aralığı
 D) β E) α - β aralığı

75. Diyetle alınan proteinlerin biyolojik değerlerinin belirlenmesi açısından aşağıdakilerden hangisi en önemlidir?

- A) Esansiyel aminoasit içeriği
 B) Enerji ve nitrojen
 C) Sudaki çözünürlük
 D) Molekül ağırlığı
 E) Sindirilme hızı

76.

77. B lenfositlerin T hücre bağımsız oluşturamadığı antijenik yapı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Proteinler B) Lipitler C) Polisakkaritler
 D) Nükleik asitler E) Hepsi

78. Aşağıdakilerden hangisi makrofajlardan salınarak T hücre aktivasyonunu sağlayan sitokindir?

- A) IL-1 B) IL-2 C) IL-4 D) IL-5 E) IL-8

79. Yenidoğanda saptanarak intrauterin enfeksiyona işaret eden antikor aşağıdakilerden hangisidir?

- A) IgM B) IgG C) IgA D) IgD E) IgE

80. B lenfositlerin yüzeyinde bulunan antikorlar aşağıdakilerden hangisidir?

- A) IgD ve IgM B) IgG ve IgA
 C) IgG ve IgD D) IgD ve IgE
 E) IgG ve IgM

81. Hücresel immün yanıtın Th₁ yönünde ilerlemesini ve IFN-γ üretimini inhibe eden sitokin aşağıdakilerden hangisidir?

- A) IL-10 B) IL-2 C) IL-12 D) IL-6 E) TNF-α

82. Yüzeyinde MHC-1 bulunmayan kan bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Eritrosit B) Lenfosit C) Monosit
 D) Bazofil E) Nötrofil

83. Mukozal savunmada rol alan antikor aşağıdakilerden hangisidir?

- A) IgA B) IgG C) IgM D) IgD E) IgE

84. IgG dönüşümünde (isotype switching) temel rol alan sitokin aşağıdakilerden hangisidir?

- A) IFN B) TNF C) IL-12 D) IL-1 E) IL-2

85. T hücre reseptörüne antijen sunumu sonrası uyarının hücre içine iletilmesinde temel rol aşağıdakilerden hangisine aittir?

- A) CD3 B) CD4 C) CD8
 D) MHC-2 E) T hücre reseptörü

86. Kemotaksis olayına katkı sağlayan kompleman bileşenleri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) C3a ve C5a B) C2b ve C4b
C) C2b ve C3a D) C2a ve C1q
E) C4a ve C5a

87. Aynı etkenle tekrarlayan enfeksiyonlarda ilk olarak yükselerek humoral immün yanıtta rol alan antikor aşağıdakilerden hangisidir?

- A) IgG B) IgA C) IgM D) IgE E) IgD

88. Düşük molekül ağırlıklı, basit kimyasal yapılı ve normalde antijenik özellik taşımayan; taşıyıcı bir proteine bağlandıklarında antijenik özellik kazanan yapılara ne ad verilir?

- A) Hapten B) Epitop C) Paratop
D) Adjuvan E) İmmunojen

89. Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici CD4⁺T (T regülatuar) hücrenin özelliklerinden biri değildir?

- A) T regülatuar hücrelerin oluşumu için IL-4 gereklidir.
B) Yüzeyinde CD25 ve IL12 reseptörü bulunur.
C) Gelişimi için FOXP3 adı verilen faktör gereklidir.
D) Dendritik hücrelerin ve makrofajların etkinleşmesini IL-10 ve TGF- β aracılığıyla baskılar.
E) Yüzeylerinde CTLA-4 ve ASH yüzeyindeki B7 molekülünü baskılar.

90. Aşağıdakilerden hangisi ani aşırı duyarlılık reaksiyonlarından biridir?

- A) Atopik dermatit
B) Otoimmün hemolitik anemi
C) Arthus reaksiyonu
D) Poststreptokokosik romatizmal ateş
E) Poststreptokokosik glomerulonefrit

91. Aşağıdaki histopatolojik bulgulardan hangisi tip 4 (gecikmiş tip) aşırı duyarlılık reaksiyonlarında gözlemlenebilir?

- A) Akciğer dokusunda makrofajlar, histiositler, epitelioid hücrelerin birikimiyle oluşan granümatöz lezyon
B) Epidermis hücrelerinin çevresinde IgG birikimi
C) Karaciğerde asidofilik cisimcik
D) Damar duvarında immunokompleks birikimine bağlı gelişen vaskülit
E) Polip içinde fazla sayıda görülen eozinofil

92. Aşağıdakilerden hangisi canlı (atenüe) aşılarından biri değildir?

- A) Herpeks cerviks B) Oral polio
C) KKK D) Suçiçeği
E) BCG

93. Aşağıdaki aşılarından hangisinin sağlık çalışanlarına uygulanmasına gerek yoktur?

- A) Rota virüs B) Tetanos
C) Mevsimsel influenza D) Hepatit A
E) Hepatit B

94. Aşağıdaki aşılarından hangisi toplumsal koruma sağlamaz?

- A) Tetanos B) Difteri
C) Hepatit B D) Suçiçeği
E) BCG

95. Mikrobiyolojik incelemeler için alınan ---- örneği anaerob kültür için kullanılır.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

- A) suprapubik aspirasyonla alınan idrar
B) tek kullanımlık kateter ile alınan idrar
C) erişkin kadından alınan orta idrar
D) sabah ilk idrar
E) bebeklerde cinsiyete özel steril poşetle alınan idrar

96. Mikrobiyolojik inceleme için alınan örneklerden hangisinde hasta başı ekim yapılması önerilir?

- A) Gonore şüpheli hastada üretral akıntı örneği
B) Burun sürüntüsü örneği
C) Apse sürüntüsü için aspirasyon örneği
D) Suprapubik aspirasyonla alınan idrar örneği
E) Boğaz sürüntüsü örneği

97. Dünya'da hala devam eden SARS CoV-2 (COVID-19) pandemisi sürecinde, hastalığın PCR testi ile tanısında en yaygın kullanılan üst solunum yolu örneği aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kombine sürüntü [Boğaz (oropharynx) + burun (nasopharynx)]
B) Boğaz (oropharynx) sürüntüsü
C) Burun (nasopharynx) sürüntüsü
D) Ağız çalkalama suyu
E) Tükürük

98. İnsan vücudunun normal flora elemanları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Menopozdan sonra vajen florasına laktobasiller hakimdir.
B) İnsanların ağız florasında anaerob bakteriler hakimdir.
C) Yenidoğan döneminde birkaç hafta vaginada aerobik laktobasiller bulunur.
D) Puberte döneminde vagina'ya streptokok, stafilokok, difteroid basiller ve *E. coli* bakterileri eklenir ve pH asitleşir.
E) Derideki aerob bakterilerin %90'ını koagülaz negatif stafilokoklar oluşturur.

99. Mikrobiyolojik incelemeler için örnek alınması ve laboratuvara transferi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) İdrar ve balgam gibi örneklerin mikrobiyolojik incelemesi gecikecekse bu örnekler 2 saat süreyle etüvde saklanabilir.
- B) Kan kültüründe kanın alınma miktarı, etken mikroorganizmanın saptanmasını etkileyen en önemli faktördür.
- C) Suprapubik aspirasyonla alınan idrar, anaerop kültür için uygundur.
- D) Beyin omurilik sıvısı örneklerinde viral etkenler düşünüüyorsa 72 saat süreyle buzdolabında bekletilebilir.
- E) Anaerop kültür için mide yıkama sıvısı, ileostomi-kolostomi sürüntüsü, orta idrar örneği, boğaz-burun sürüntüsü gibi örnekler uygun değildir.

100.

SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ!

1. Öğrenciler, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.
2. Sınav başladıktan sonra öğrencilerin salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları; kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır.
3. Cevap kâğıdınızı silinmeyen bir kalemle imzalayınız.
4. Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/ veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmamısınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
5. Soru kitapçığının sayfalarını görevlilerin uyarıları doğrultusunda kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
7. Soru kitapçığının içindeki boş alanları çözümlerinizi için kullanabilirsiniz.
8. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.
9. Soru kitapçığı üzerinde yapılıp cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kurşun kalemle kodlayınız.
11. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını yıpratmadan temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız.
12. Cevap kâğıdınızı sınav süresince hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önünüzde bulundurunuz.
13. Sınavınızın değerlendirilmesi aşamasında, toplu kopya tespiti veya başka adayın sınav evrakını kullanmanız durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.
14. Sağlık sorunu dışında dışarı çıkılmayacak, zorunlu durumlarda adaya yedek gözetmen eşlik edecektir.
15. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları kaydetmeyiniz, hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
16. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.
17. Sınav evraklarını teslim etmeyenlerin sınavı geçersiz sayılacaktır.
18. Sınav puanınızın hesaplanmasında sadece doğru cevaplarınız dikkate alınacaktır.

SINAV GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ÖĞRENCİLERE YAPILACAK SON UYARILAR

- Soracağınız bir şey varsa şimdi sorunuz, sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
- Başlama zilini bekleyiniz.

Hepinize başarılar dileriz.

(Sınav görevlisi başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

SORULARI TOPLAYAN, EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜRLER!

NOT: TÜM SORULARIN DOĞRU CEVABI A SEÇENEĞİNE YERLEŞTİRİLMİŞTİR.
İŞARETLEMESİ YANLIŞ YAPILAN SORULARIN OLMASI DURUMUNDA, DÖNEM ÖĞRENCİLERİ DÜZELTEBİLİR.